

Instalación de un Contenedor Web Propietario (IIS)

Primer contacto con Windows Server

Ing. Alberto Manases Turcios Ortiz
Gestión de Servidores Web – Sección A
Lunes 27 de julio de 2026



Encuadre de la clase

Unidad 1: Creación de contenedores web para la ejecución de servlets

Horario: 1:00 pm – 2:40 pm

Duración: 1 hora 40 minutos

Objetivos de la clase

1. Instalar el rol Web Server (IIS) en Windows Server, paso a paso, sin saltarse ninguna verificación.
2. Verificar metódicamente que el contenedor propietario quedó funcionando.
3. Identificar los componentes principales de IIS Manager con sus propias palabras.



Conexión con la Clase 4

Recordatorio: en la Clase 4 comparamos contenedores propietarios vs. libre distribución y decidimos usar **IIS** y **Node.js/Express** como ejemplos de este módulo.

Hoy: primera vez tocando **Windows Server** en este curso. Vamos con calma, explicando cada clic – no se preocupen si nunca han visto esta pantalla antes, **nadie nace sabiendo esto.**

Esta es una clase distinta a las anteriores: hoy no escribimos código, instalamos y configuramos un sistema real. Es la primera vez que el contenedor de la Clase 2 deja de ser una metáfora.



¿Qué es IIS, en palabras sencillas?

IIS (Internet Information Services) es el "mesero + cocina" que Microsoft incluye **dentro** de Windows Server.

Idea clave

No es un programa que se descarga aparte: **ya viene incluido** en el sistema operativo, pero **apagado por defecto**. Es como una cocina industrial que viene instalada en el edificio, con la llave de gas cerrada – nuestro trabajo hoy es **abrir esa llave** y comprobar que funciona.

Si nunca han usado Windows Server: piensen en él como "Windows, pero pensado para ser un servidor, no una computadora de escritorio" – sin fondo de pantalla bonito, sin juegos, optimizado para estar prendido 24/7 atendiendo peticiones.



¿Qué es un "rol" en Windows Server?

Windows Server organiza sus funciones en **roles** y **características (features)** – piezas que vienen *empacadas* pero apagadas, para que el servidor no gaste recursos en algo que no le vamos a pedir.

Rol

Una función grande y completa que el servidor puede cumplir. Ejemplos: **Web Server (IIS)**, servidor de archivos, servidor de impresión.

Feature (característica)

Una pieza más pequeña que apoya a un rol o funciona sola. Ejemplo: soporte .NET para que IIS pueda correr aplicaciones ASP.NET.

Analogía: un edificio de oficinas viene con tubería de electricidad para varios pisos, pero cada piso enciende su propio interruptor solo cuando lo necesita. Hoy encendemos el interruptor "Web Server (IIS)".



Equipo necesario

Requisito	Detalle
Sistema operativo anfitrión	Windows, macOS o Linux (con VirtualBox)
VirtualBox	Versión 7.0 o superior instalada
ISO de Windows Server	Windows Server 2022 en español (ISO desde Evaluation Center)
RAM asignada a la VM	Mínimo 2 GB (recomendado 4 GB)
CPU asignada	Mínimo 2 núcleos
Disco virtual	Mínimo 30 GB (tamaño dinámico)
Acceso	Usuario Administrator



¿Dónde consigo el entorno?

En este curso usamos **VirtualBox** (local)

- VirtualBox es gratuito, multiplataforma y muy estable.
- La máquina virtual corre en **su propia computadora**, sin depender de internet (una vez descargada la ISO).
- Ideal para prácticas individuales y sin costo adicional.

Descarga de Windows Server 2022 ISO

- Ir a Microsoft Evaluation Center.
- Seleccionar **Windows Server 2022** (versión en español).
- Completar el formulario y descargar la ISO (tamaño $\approx$ 5 GB).

La ISO de evaluación es válida por 180 días, tiempo más que suficiente para el curso.



VirtualBox – crear la máquina virtual (pasos)

1. Abrir VirtualBox → **Nueva** → Nombre: WinServer2022, Tipo: *Microsoft Windows*, Versión: *Windows 2022 (64-bit)*

2. Asignar **RAM**: mínimo 2048 MB (recomendado 4096 MB)

3. **Disco duro**: crear ahora → VDI (tamaño dinámico), mínimo 30 GB

4. **Red**: configurar adaptador en modo *Puente* o *NAT* (para acceder desde el host)

5. **Almacenamiento**: montar la ISO de Windows Server 2022 en la unidad óptica

6. Iniciar la VM e instalar Windows Server (seleccionar edición *Standard* o *Datacenter*, con interfaz gráfica)

7. Configurar contraseña de administrador (no olvidarla)

8. Iniciar sesión; el escritorio de Windows Server estará listo para usar



Conectarse a la VM

Una vez creada la VM, tenemos dos formas principales de interactuar con ella:

Desde la ventana de VirtualBox

La forma más directa: hacer clic en **Iniciar** y usar la consola gráfica que muestra el escritorio de Windows Server, igual que si estuviera conectado a un monitor físico.

Desde el host vía RDP (opcional)

Si configuró la red en modo *Puente* y su VM tiene una IP accesible, puede usar **Escritorio remoto** (mstsc) desde su host:

- IP de la VM (consultar con ipconfig dentro de la VM).
- Usuario: Administrator y su contraseña.

Recomendación: para esta clase usaremos la consola de VirtualBox, así nos aseguramos de que todos vean lo mismo y no dependemos de la red.



Cuidando los recursos de su computadora

El error más común

Dejar la VM **encendida** mientras no se usa – consume RAM, CPU y batería, y puede ralentizar su computadora.

Hábito correcto al terminar cada práctica

Desde VirtualBox: **Apagar** la VM (opción *Enviar señal de apagado* o *Apagar*) o simplemente *Guardar el estado* para reanudar rápido después.

Antes de la próxima clase: recuerden iniciar la VM con unos minutos de anticipación, ya que el arranque de Windows Server puede tomar 1-2 minutos.



Instalación – Opción A: Server Manager (interfaz gráfica)

1. Abrir **Server Manager** (se abre solo al iniciar sesión)



2. **Manage** → **Add Roles and Features**



3. Elegir *Role-based or feature-based installation*



4. Elegir el servidor local (marcado por defecto)



5. En **Server Roles**, marcar **Web Server (IIS)**



6. Aceptar las características sugeridas (**Add Features**)



7. **Next** hasta el botón **Install**



8. Esperar hasta ver "Installation succeeded"

Recomendada la primera vez: cada paso es visible, fácil de seguir sin memorizar comandos.



Instalación – Opción B: PowerShell

Más rápida, útil para repetir el proceso o automatizarlo:

```
1 Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools
```

Para incluir soporte de aplicaciones .NET (lo usaremos más adelante para contraste con TypeScript):

```
1 Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Asp-Net45, `
2   Web-Net-Ext45 -IncludeManagementTools
```

*Abrir PowerShell **como Administrador** antes de ejecutar – si no, el comando falla por permisos.*



¿Por qué aprender las dos formas?

Interfaz gráfica (Server Manager)

Buena para **aprender** y para tareas puntuales – se ve cada opción, es difícil perderse.

PowerShell

Indispensable cuando hay que instalar lo mismo en **50 servidores** – nadie hace eso a mano, clic por clic.

Caso de uso real: una empresa que abre 50 sucursales nuevas necesita IIS configurado igual en 50 servidores el mismo día. Un script de PowerShell lo hace en minutos; clic por clic tomaría toda la semana.



Verificación de la instalación

1. Abrir un navegador **dentro de la VM** y visitar `http://localhost`. Debe aparecer la página de bienvenida por defecto de IIS (mosaico con el logo "IIS Windows Server").
2. Desde PowerShell, confirmar que el servicio está activo:

```
1 Get-Service W3SVC
```

Debe mostrar Status: Running.

*W3SVC es el nombre interno del servicio principal de IIS – **World Wide Web Publishing Service**.*



¿Qué es un "servicio" de Windows?

Un **servicio** es un programa que corre **en segundo plano**, sin ventana ni interfaz visible, y que normalmente se queda activo todo el tiempo que el servidor está prendido.

Por qué importa hoy

W3SVC es el servicio que **recibe las peticiones HTTP** y se las entrega a IIS – es la pieza que conecta "el servidor está prendido" con "el servidor está realmente escuchando peticiones". Si el servicio está detenido, IIS instalado no sirve de nada.

Analogía: instalar IIS es como contratar al mesero; que el servicio esté Running es que el mesero ya está parado en el salón, listo para atender. Instalado pero Stopped = el mesero contratado, pero todavía en su casa.



Verificación de aprendizaje

1. ¿Qué comando de PowerShell instala IIS con herramientas de gestión?





Verificación de aprendizaje

1. ¿Qué comando de PowerShell instala IIS con herramientas de gestión?

`Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`





Verificación de aprendizaje

1. ¿Qué comando de PowerShell instala IIS con herramientas de gestión?

`Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`

2. ¿Cómo se confirma que el servicio de IIS está corriendo?





Verificación de aprendizaje

1. ¿Qué comando de PowerShell instala IIS con herramientas de gestión?
`Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`
2. ¿Cómo se confirma que el servicio de IIS está corriendo?
`Get-Service W3SVC` debe mostrar Running, o ver la página por defecto en <http://localhost>.





Verificación de aprendizaje

1. ¿Qué comando de PowerShell instala IIS con herramientas de gestión?
`Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`
2. ¿Cómo se confirma que el servicio de IIS está corriendo?
`Get-Service W3SVC` debe mostrar `Running`, o ver la página por defecto en `http://localhost`.
3. ¿Qué significa W3SVC?





Verificación de aprendizaje

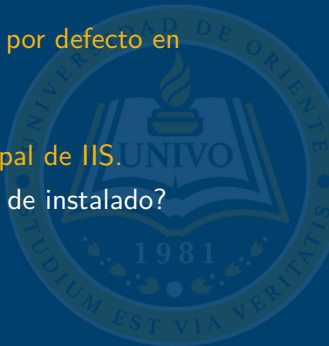
1. ¿Qué comando de PowerShell instala IIS con herramientas de gestión?
`Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`
2. ¿Cómo se confirma que el servicio de IIS está corriendo?
`Get-Service W3SVC` debe mostrar `Running`, o ver la página por defecto en `http://localhost`.
3. ¿Qué significa W3SVC?
World Wide Web Publishing Service, el servicio interno principal de IIS.





Verificación de aprendizaje

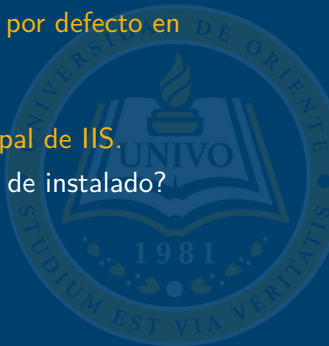
1. ¿Qué comando de PowerShell instala IIS con herramientas de gestión?
`Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`
2. ¿Cómo se confirma que el servicio de IIS está corriendo?
`Get-Service W3SVC` debe mostrar `Running`, o ver la página por defecto en `http://localhost`.
3. ¿Qué significa W3SVC?
World Wide Web Publishing Service, el servicio interno principal de IIS.
4. ¿Qué herramienta gráfica se usa para administrar IIS después de instalado?





Verificación de aprendizaje

1. ¿Qué comando de PowerShell instala IIS con herramientas de gestión?
`Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`
2. ¿Cómo se confirma que el servicio de IIS está corriendo?
`Get-Service W3SVC` debe mostrar *Running*, o ver la página por defecto en `http://localhost`.
3. ¿Qué significa W3SVC?
World Wide Web Publishing Service, el servicio interno principal de IIS.
4. ¿Qué herramienta gráfica se usa para administrar IIS después de instalado?
IIS Manager (se abre con el comando `inetmgr`).





Resumen de la clase

Paso	Acción
1	Preparar VM con Windows Server 2022 en VirtualBox
2	Instalar rol Web-Server (GUI o PowerShell)
3	Verificar con <code>http://localhost</code> y <code>Get-Service W3SVC</code>



Tarea para casa

1. Completar el ejercicio individual (instalación vía PowerShell + capturas).
2. Dejar la VM con IIS instalado y funcionando – la vamos a necesitar lista al inicio de la próxima clase, sin reinstalar nada.

Para profundizar (documentación oficial)

- [learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started) – Get started with IIS
- [learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/) – PowerShell docs



Preparación para la Clase 6

Tema: Configuración básica del contenedor propietario – y nuestra primera aplicación TypeScript corriendo dentro de IIS, gracias a una herramienta llamada **iisnode**.

- Traer la VM con IIS instalado y funcionando (Get-Service W3SVC en Running).
- Repasar qué es un servicio de Windows: la van a necesitar para entender iisnode.



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
2022 - 2027

MUCHAS GRACIAS

Te espero la próxima clase

